
TABLAS DE PÉRDIDA DE CARGA EN MANGUERAS DE BOMBEROS

Documento consolidado de fuentes oficiales en español

Este documento recopila las tablas de pérdida de carga (fricción) en mangueras de bomberos procedentes de fuentes oficiales y técnicas en español. Incluye tablas de pérdida de carga según diámetro y caudal, coeficientes de fricción, fórmulas de cálculo, pérdidas por accesorios y por altura, así como tablas para lanzas, difusoras e hidromezcladores.

Fuentes recopiladas:

- Ayuntamiento de Zaragoza — Servicio de Bomberos (Protocolo de incendio de piso; Tema 18: Materiales de extinción)
- Bomberos Bogotá (Colombia) — Instructivo de aseguramiento de aguas y tendidos de mangueras
- Zapater.org / Ideasdebombero.com — Tablas de caudales y presiones para mangueras Armtex
- Bomberos.info — Curso de hidráulica: cálculos de presiones en línea de manguera única

1. Tabla principal de pérdidas de carga

Pérdidas de carga en tramos de mangueras de 30 metros de longitud, según diámetro y caudal. Valores expresados en bars. El símbolo (*) indica que el caudal supera el límite operativo recomendado para ese diámetro.

Diámetro	100	200	300	400	500	700	1000	1500	2000	3000	4000
mm	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min	l/min
25	2,5	9	20	36	55	*	*	*	*	*	*
45	0,15	0,37	0,85	1,7	2,5	5	10	*	*	*	*
70	*	*	0,15	0,20	0,35	0,60	1,2	2,6	4	8,5	15

Fuente: Tabla de caudales y pérdidas de carga en mangueras Armtex de 30 m. Zapater.org / Ideasdebombero.com.

Notas sobre la tabla

- Los valores corresponden a mangueras lisas y sin pliegues. Cualquier pliegue, doblez o accesorio (bifurcaciones, cambios de racor) incrementa la pérdida de carga.
- Las mangueras de 25 mm tienen tramos de 25 metros; las de 45 mm, 25 metros; las de 70 mm, 20 metros. Los valores de la tabla están redondeados para tramos de 30 m.
- Para caudales intermedios, la pérdida puede interpolarse de forma aproximada, teniendo en cuenta que la pérdida varía aproximadamente con el cuadrado del caudal.
- Una pequeña variación del caudal puede hacer variar enormemente las pérdidas de carga.

2. Datos genéricos de pérdida de carga

Valores de referencia del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza para mangueras lisas y sin pliegues, con un caudal de 200–300 l/min y un tramo de 30 metros.

Diámetro de manguera	Pérdida de carga	Condiciones
70 mm	0,1 – 0,2 atm	200–300 l/min; 30 m; manguera lisa
45 mm	0,5 atm	200–300 l/min; 30 m; manguera lisa
25 mm	8 – 9 atm	200–300 l/min; 30 m; manguera lisa

Fuente: Tema 18 — Materiales de extinción. Servicio Contra Incendios, Ayuntamiento de Zaragoza.

3. Fórmulas de cálculo

Fórmula general (sistema métrico)

$$FL = C \times Q^2 \times L$$

Donde:

Símbolo	Significado	Unidad / Expresión
FL	Pérdida de carga por fricción	kPa o bar
C	Coeficiente de pérdida por fricción	Según diámetro de manguera
Q	Caudal	Litros / 100
L	Longitud de la manguera	Metros / 100

Fórmula general (sistema imperial)

$$PF = C \times (Q/100)^2 \times (L/100)$$

Símbolo	Significado	Unidad / Expresión
PF	Pérdida de presión por fricción	lb/pulg ² (PSI)
C	Coeficiente de pérdida por fricción	Según diámetro de manguera
Q	Proporción de flujo	Centenares de GPM (flujo/100)
L	Longitud de la manguera	Centenares de pies (longitud/100)

Fuente: Bomberos Bogotá — Instructivo de aseguramiento de aguas y tendidos de mangueras (basado en Manual conductor-operador de la IFSTA).

Pérdida total de presión

La suma de la pérdida de presión por fricción y la presión por altura se denomina pérdida total de presión:

$$\text{Pérdida total} = \text{Pérdida por fricción} + \text{Presión por altura}$$

Cuando el flujo total supera los 1.400 l/min, debe considerarse también la pérdida de presión por fricción en los accesorios.

4. Coeficientes de pérdida por fricción

Sistema métrico (líneas de manguera única)

Coeficientes C para el cálculo con la fórmula $FL = C \times Q^2 \times L$, donde Q = litros/100 y L = metros/100.

Diámetro de manguera	Coeficiente C
65 mm	3,17
45 mm	24,6
38 mm	38

Fuente: Bomberos.info — Curso de hidráulica: cálculos de presiones en línea de manguera única.

Sistema imperial (IFSTA)

Coeficientes C para el cálculo con la fórmula $PF = C \times (Q/100)^2 \times (L/100)$, donde Q = GPM y L = pies.

Diámetro (pulgadas)	Tipo de manguera	Coeficiente C
3/4"	Booster	1.100
1"	Booster	150
1 1/4"	Booster	80
1 1/2"	Rubber lined	24
1 3/4"	Con acoples 1 1/2"	15,5
2"	Rubber lined con acoples 1 1/2"	8
2 1/2"	Rubber lined	2
3"	Con acoples 2 1/2"	0,8
3 1/2"	—	0,34
4"	—	0,2
4 1/2"	—	0,1
5"	—	0,08
6"	—	0,05

Fuente: Bomberos Bogotá — Instructivo (basado en IFSTA, 2000). Coeficientes validados por National Fire y UVU/UFRA.

Coeficientes para líneas siamesas (igual longitud)

Configuración	Coeficiente C
Dos líneas de 2 1/2"	0,5
Tres líneas de 2 1/2"	0,22
Dos líneas de 2 3/4" con acoples 3"	0,38
Tres líneas de 2 3/4" con acoples 3"	0,17
Dos líneas de 3" con acoples 2 1/2"	0,2
Tres líneas de 3" con acoples 2 1/2"	0,08

Fuente: UVU/UFRA — Friction Loss and Nozzle Flow Reference.

5. Pistolas difusoras y lanzas

Pistolas difusoras de caudal regulable

Equipo	Presión punta de lanza	Diámetro manguera	Caudal aprox.	Pérdida por rozamiento
Pistola difusora de 25	7 bars	25 mm	125 l/min	2,5 bars / 30 m
Pistola difusora de 45	7 bars	45 mm	380 l/min	1,7 bars / 30 m

Lanzas de espuma de baja expansión

Equipo	Presión punta de lanza	Diámetro manguera	Caudal aprox.	Pérdida por rozamiento
Lanza de espuma B-2	6–7 bars	45 mm	200 l/min	0,37 bars / 30 m
Lanza de espuma B-4	6–7 bars	45 mm	400 l/min	1,7 bars / 30 m

Lanzas de espuma de media expansión

Equipo	Presión punta de lanza	Diámetro manguera	Caudal aprox.	Pérdida por rozamiento
Lanza de espuma M-2	3–4 bars	45 mm	200 l/min	0,37 bars / 30 m
Lanza de espuma M-4	3–4 bars	45 mm	400 l/min	1,7 bars / 30 m

Generadores de espuma de alta expansión

Equipo	Presión de entrada	Diámetro manguera	Caudal aprox.	Pérdida por rozamiento
Generador Angus Turbex	6–10 bars (recomendado 7)	45 mm	150 l/min	0,30 bars / 30 m

Equipo	Presión de entrada	Diámetro manguera	Caudal aprox.	Pérdida por rozamiento
Generador alta expansión	6-7 bars	45 mm	150 l/min	0,30 bars / 30 m

Fuente: Zapater.org / Ideasdebombero.com — Tablas de caudales y presiones.

6. Hidromezcladores

Pérdidas de presión por efecto Venturi en hidromezcladores para generación de espuma.

Equipo	Manguera entrada	Manguera salida	Caudal	Pérdida (Venturi)
Hidromezclador Z-2	45 mm	45 mm	200 l/min	4 bars
Hidromezclador Z-4	70 mm	45 mm	400 l/min	4 bars

Fuente: Zapater.org / Ideasdebombero.com.

7. Tabla de instalaciones y pérdidas de carga

Resumen de pérdidas de carga para configuraciones habituales de líneas e instalaciones.

Equipo	Presión	Manguera	Caudal	Pérdida
Pistola de 25	7 bars	25 mm	100 l/min	2,5 bars
Pistola de 45	7 bars	45 mm	400 l/min	1,5 bars
Lanza espuma B-2	7 bars	45 mm	200 l/min	0,30 bars
Lanza espuma B-4	7 bars	70-45 mm	400 l/min	0,15 y 1,5 bars
Lanza M-2 (½)	3,5 bars	45 mm	200 l/min	0,30 bars
Lanza M-4 (½)	3,5 bars	70-45 mm	400 l/min	0,15 y 1,5 bars
Hidromezclador Z-2 (baja exp.)	7 bars	45 mm	200 l/min	4 bars
Hidromezclador Z-4 (baja exp.)	7 bars	70-45 mm	400 l/min	4 bars
Hidromezclador Z-2 (lanza M2)	3,5 bars	45 mm	200 l/min	2,5 bars
Hidromezclador Z-4 (lanza M4)	3,5 bars	70-45 mm	400 l/min	2,5 bars

Fuente: Zapater.org / Ideasdebombero.com.

8. Pérdidas por accesorios y altura

Pérdidas de presión por accesorios

Pérdida acumulada ocasionada por pliegues, bifurcadoras, accesorios, dobleces, turbulencias y reducciones. El único modo fiable de determinar la pérdida exacta es que cada cuerpo de bomberos realice sus propias pruebas.

Flujo total a través de accesorios	Pérdida estimada
Inferior a 350 GPM (~1.325 l/min)	0 lb/pulg ² (despreciable)
Superior a 350 GPM (~1.325 l/min)	10 – 25 lb/pulg ² por cada accesorio

Fuente: Bomberos Bogotá — Instructivo de aseguramiento de aguas y tendidos de mangueras.

Pérdidas de presión por altura (elevación)

Cuando la boquilla está a una altura superior a la de la bomba, es necesario sumar presión para compensar la pérdida por elevación.

Diferencia de altura	Pérdida de carga adicional
10 metros de altura	1 bar ($\approx 1 \text{ kg/cm}^2$)
Cada 3 pisos / plantas	1 bar ($\approx 1 \text{ kg/cm}^2$)
Por planta (fórmula kPa)	$35 \text{ kPa} \times (\text{n}^\circ \text{ de plantas} - 1)$

Fuentes: Ayuntamiento de Zaragoza (Protocolo de incendio de piso); Bomberos.info (Curso de hidráulica).

9. Presiones de mangueras según UNE-23091

Según la norma UNE-23091, las mangueras se clasifican según el tipo de servicio y deben soportar distintas presiones:

Tipo de manguera	Designación	Diámetros	Presión de trabajo
Flexible plana servicio ligero	2A	45 mm / 70 mm	< 12 kg/cm ² (1,2 MPa)
Flexible plana servicio duro	2B	25 / 45 / 70 / 100 mm	> 12 kg/cm ² (1,2 MPa)
Semirrígida servicio normal	3A	—	< 30 kg/cm ²
Semirrígida servicio duro	3B	—	> 30 kg/cm ²
Semirrígida categoría I	—	—	< 15 bares
Semirrígida categoría II	—	—	15 – 40 bares

Fuente: Tema 18 — Materiales de extinción. Servicio Contra Incendios, Ayuntamiento de Zaragoza.

10. Ejemplos de cálculo

Ejemplo 1: Línea de manguera con dos diámetros

Un autobomba abastece a una línea de mangueras de 90 m de longitud con un flujo de 500 l/min. La línea está compuesta por 60 m de manguera de 65 mm y una reducción a 30 m de 38 mm.

Cálculo para la manguera de 65 mm:

Parámetro	Valor
Coeficiente C	3,17
$Q = 500 / 100$	5
$L = 60 / 100$	0,6
$FL = C \times Q^2 \times L$	$3,17 \times 25 \times 0,6$
Pérdida por fricción	47,6 kPa

Cálculo para la manguera de 38 mm:

Parámetro	Valor
Coeficiente C	38
$Q = 500 / 100$	5
$L = 30 / 100$	0,3
$FL = C \times Q^2 \times L$	$38 \times 25 \times 0,3$
Pérdida por fricción	285 kPa

Pérdida total de presión: $47,6 + 285 = 332,6$ kPa

Ejemplo 2: Incendio en edificio con columna seca

Incendio en el tercer piso. La compañía se dirige al segundo piso y conecta 45 m de manguera de 45 mm a la columna seca. Flujo: 700 l/min. Se ignora la pérdida en la columna seca.

Parámetro	Valor
Coeficiente C (45 mm)	24,6
$Q = 700 / 100$	7
$L = 45 / 100$	0,45
$FL = C \times Q^2 \times L$	$24,6 \times 49 \times 0,45$
Pérdida por fricción	542,4 kPa
Presión por altura	$35 \times (3-1) = 70$ kPa
Pérdida total de presión	$542,4 + 70 = 612,4$ kPa

Fuente: Bomberos.info — Curso de hidráulica.

Ejemplo 3: Cálculo en sistema imperial

Una línea de manguera de 200 pies de 1 1/2 pulgadas recibe un flujo de 125 GPM. Coeficiente C = 24.

Parámetro	Valor
$Q = 125 / 100$	1,25
$L = 200 / 100$	2
$PF = C \times (Q/100)^2 \times (L/100)$	$24 \times 1,56 \times 2$
Pérdida de presión	74,8 lb/pulg ² $\approx$ 75 PSI

Fuente: Bomberos Bogotá — Instructivo (basado en IFSTA).

11. Longitudes de los tramos de manguera

Diámetro	Longitud del tramo
25 mm	25 metros
45 mm	25 metros
70 mm	20 metros

Fuente: Zapater.org / Ideasdebombero.com.

12. Equivalencias de unidades

Magnitud	Equivalencias
Presión	1 bar $\approx$ 1 atm $\approx$ 1 kg/cm ² $\approx$ 100 kPa $\approx$ 14,5 PSI
Caudal	100 GPM $\approx$ 378,5 l/min
Longitud	100 pies = 30,48 metros
Diámetro	1 pulgada = 25,4 mm

Fuentes

1. Ayuntamiento de Zaragoza — Protocolo de incendio de piso
https://www.zaragoza.es/cont/vistas/portal/bomberos/doc/Protocolo-procedimiento_Incendio_de_piso.pdf
2. Ayuntamiento de Zaragoza — Tema 18: Materiales de extinción
https://www.zaragoza.es/cont/vistas/portal/bomberos/doc/Tema_18_Materiales_de_extincion_V4.pdf
3. Bomberos Bogotá — Instructivo de aseguramiento de aguas y tendidos de mangueras
<https://www.bomberosbogota.gov.co/sites/default/files/documentos/MN-PR25-IN02%20ASEGURAMIENTO%20DE%20AGUAS%20Y%20TENDIDOS%20DE%20MANGUERAS%20PARA%20GENERAR%20CHORROS%20CONTRA INCENDIOS.pdf>
4. Zapater.org — Caudales y presiones
https://www.zapater.org/?page_id=691
5. Ideasdebombero.com — Caudal y presión
<https://www.ideasdebombero.com/caudal-presion/>
6. Bomberos.info — Cálculos de presiones en línea de manguera única
<https://www.bomberos.info/2023/06/curso-hidraulica-bomberos-calculo-perdida-presion-en-linea-de-manguera-unica.html>
7. National Fire — Fire Hose Friction Loss Data
https://www.nationalfire.com/media/product_files/Friction_Loss_Data.pdf
8. UVU/UFRA — Friction Loss and Nozzle Flow Reference
https://www.uvu.edu/ufra/docs/training/courses/ado-pumper/handouts/fire_hose_coef/friction_loss_and_nozzle_flow.pdf